NeuMathe 题库导出

共 33 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

$f(x)=\sqrt[3]{1+x}$ 在点 $x_0=6.5$ 近似值为 [ ].

【答案】

(A) $\frac{47}{24}$

(B) $\frac{45}{24}$

(C) $\frac{47}{23}$

(D) $\frac{45}{23}$

【解析】

解答

$$f(x)=\sqrt[3]{1+x}, f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{(1+x)^2}}$$
$$f(6.5)=\sqrt[3]{1+6.5}=f(7-0.5)\approx f(7)+f'(7)\cdot(-0.5)$$
$$=2+\frac{1}{12}\times(-0.5)=\frac{47}{24}$$

2.

$\cos 60°30'$ 的近似值为 [ ].

【答案】

(A) $-\frac{\sqrt{3}\pi}{720}$

(B) $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{720}$

(C) $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}\pi}{360}$

(D) $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}\pi}{720}$

【解析】

解答 $f(x)=\cos x, f'(x)=-\sin x, f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$\cos 60°30'=\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{360}\right)\approx f\left(\frac{\pi}{3}\right)+f'\left(\frac{\pi}{3}\right)\cdot\left(\frac{\pi}{360}\right)$$
$$=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\pi}{360}$$

3.

正方形的边 $x=2.4m\pm0.05m$，则正方形面积的相对误差为 [ ].

A 2.4%

B 4.1%

C 2.5%

D 4.2% 【答案】

【解析】

解答 正方形的面积 $A=x^2$，于是面积的相对误差为

$$\delta_A=\left|\frac{\Delta A}{A}\right|\approx\left|\frac{2x\Delta x}{x^2}\right|=\left|\frac{2\Delta x}{x}\right|=2\cdot\frac{0.05}{2.4}=4.2\%,$$

4.

$\sqrt[3]{998.5}$ 的近似值为 [ ].

A 9.997

B 9.996

C 9.996

D 9.995 【答案】

【解析】

解答

$$\sqrt[3]{998.5}=\sqrt[3]{1000-1.5}=\sqrt[3]{1000\left(1-\frac{1.5}{1000}\right)}$$
$$=10\sqrt[3]{1-0.0015}\approx10\left(1-\frac{1}{3}\times0.0015\right)=9.995$$

5.

当 $x \approx 0$ 时，由 $\Delta y \approx dy$ 可得近似计算公式[ ].

A $\ln(1-x) \approx x$

B $\sqrt[n]{1+x} \approx 1+nx$

C $f(x) \approx f'(0)x$

D $\frac{1}{1-x} \approx 1+x$ 【答案】

【解析】

解答

$$\frac{1}{1-x} \approx (1-x)^{-1} = 1-(-x) = 1+x \quad ; \quad \sqrt[n]{1+x} \approx 1+\frac{1}{n}x;$$
$$\ln(1-x) \approx -x; f(x) \approx f(0)+f'(0)x$$

6.

函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 的线性化可表示为 [ ].

A x 【答案】

B $1+x$

C $1-x$

D $-x$

【解析】

解答 $f'(x) = \frac{1}{1+x}$，得 $f'(0) = 1$，又 $f(0) = 0$，于是 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 的线性化 $L(x) = f(0)+f'(0)(x-0) = x$.

7.

$\sqrt[100]{1.002}$ 的近似值为 [ ].

(A) 1.00002 【答案】

(B) 1.00004

(C) 1.00001

(D) 1

【解析】

解答

$$f(x)=\sqrt[100]{x}, f'(x)=\frac{1}{100}x^{-\frac{99}{100}}, f'(1)=\frac{1}{100}, \text{所以}$$
$$\sqrt[100]{1.002}=f(1.002)=f(1+0.002)\approx f(1)+f'(1)\cdot 0.002$$
$$=1+\frac{1}{100}\times 0.002=1.00002$$

8.

$\tan 136°$ 的近似值为 [.

(A) -0.96509 【答案】

(B) 1

(C) 0.96509

(D) -1

【解析】

解答 $\tan x\approx\tan x_0+(\tan x)'|_{x=x_0}\cdot(x-x_0), 136°=135°+1°=\frac{3\pi}{4}+\frac{\pi}{180}$, 所以 $\tan 136°\approx\tan\frac{3\pi}{4}+\sec^2\left(\frac{3\pi}{4}\right)\cdot\frac{\pi}{180}\approx -0.96509$

9.

函数 $f(x)=\sqrt{1+x}+\sin x-0.5$ 在 $x=0$ 的线性化可表示为

(A) $\frac{3}{2}x+\frac{3}{2}$

(B) $\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$ 【答案】

(C) $\frac{3}{2}x-\frac{1}{2}$

(D) $\frac{3}{2}x+1$

【解析】

解答

由 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{1+x}}+\cos x$, 得 $f'(0)=\frac{3}{2}$, 又 $f(0)=\frac{1}{2}$, 于是 $f(x)=\sqrt{1+x}+\sin x-0.5$ 在 $x=0$ 的线性化 $L(x)=f(0)+f'(0)(x-0)=\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}$.

10.

按近似公式 $f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$ ，（当 $|\Delta x|$ 很小时），

$$\sqrt{99}\approx[\quad]$$

A $-\frac{199}{20}$

B $-\frac{99}{20}$

C $\frac{199}{20}$ 【答案】

D $\frac{99}{20}$

【解析】

解答

$$f(x)=\sqrt{1+x},f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{1+x}}$$
$$\sqrt{99}=\sqrt{100-1}=10\sqrt{1-\frac{1}{100}}\approx 10\left[f(0)+f'(0)\cdot\left(-\frac{1}{100}\right)\right]$$
$$=\frac{199}{20}$$

11.

计算球体体积时，要求精确度在 1% 以内，测量半径R 的相对误差不能超过［ ］.

A 0.33% 【答案】

B 0.34%

C 0.35%

D 0.36%

【解析】

解答

由 $V=\frac{4}{3}\pi R^3,\quad dV=4\pi R^2\Delta R$, 可得

$$\left|\frac{dV}{V}\right|=\left|\frac{4\pi R^2\Delta R}{\frac{4}{3}\pi R^3}\right|=3\left|\frac{\Delta R}{R}\right|\le 1\%,$$
$$\left|\frac{\Delta R}{R}\right|\le\frac{1}{3}\%=0.33\%$$

12.

$\arcsin 0.5002$ 的近似值为［ ］.

Ⓐ 0.52383 【答案】

Ⓑ 0.52597

Ⓒ 0.52261

Ⓓ 0.52301

【解析】

解答

$$f(x)=\arcsin x, f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$f(0.5002)=f(0.5+0.0002)\approx f(0.5)+f'(0.5)\cdot 0.0002$$
$$=\frac{\pi}{6}+\frac{1}{\sqrt{1-0.5^2}}\times 0.0002=0.52383$$

13.

正方形的边 $x=2.4m\pm 0.05m$，则正方形面积的绝对误差为［ ］.

Ⓐ $0.22m^2$

Ⓑ $0.25m^2$

Ⓒ $0.23\ \mathrm{m}^2$

Ⓓ $0.24m^2$ 【答案】

【解析】

解答 正方形的面积 $A=x^2$，于是面积的绝对误差为 $|\Delta A|=\left|2.45^2-2.4^2\right|=0.24m^2$，

14.

为计算 $\sqrt[5]{270}$ 的近似值，可适用近似公式 $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x$，这时式中的 $x=$ [　].

A 9

B 269

C $\frac{1}{9}$ 【答案】

D 27

【解析】

解答

$\sqrt[5]{270}=(243+27)^{\frac{1}{5}}=\left(3^5+3^3\right)^{\frac{1}{5}}=3\left(1+\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{5}}=3\left(1+\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{9}\right)$，所以

$$x=\frac{1}{9}$$

15.

$\arcsin 0.02$ 的近似值为［ ］.

A 0.008

B 0.02 【答案】

C 0.002

D 0.08

【解析】

解答

由函数的线性化公式可得在 $x=0$ 附近有公式 $\sin x\approx x$可得 $\arcsin x\approx x$，所以 $\arcsin 0.02\approx 0.02$,

---

16.

利用公式 $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$ 计算 $f(x)$ 时, 要求 [　] 很小.

A $|x-x_0|$ 【答案】

B $y-y_0$

C $x-x_0$

D $|y-y_0|$

【解析】

解答

当 $|x-x_0|$ 越小时，近似效果越好.

17.

设 $|x|$ 与正数 a 比较要小的多时，用微分法可得 $\sqrt{a^2+x}$ 的近似公式［ ］.

A $a+\frac{x}{a}$

B $a+\frac{|x|}{a}$

C $a+\frac{x}{2a}$ 【答案】

D $a+\frac{|x|}{2a}$

【解析】

解答

$$\sqrt{a^2+x}=\sqrt{a^2\left(1+\frac{x}{a^2}\right)}=a\left(1+\frac{x}{a^2}\right)^{\frac{1}{2}}\approx a\left(1+\frac{x}{2a^2}\right)=a+\frac{x}{2a}$$

18.

设 $|x|$ 与正数 a 比较要小的多时，用微分法可得 $\sqrt[n]{a^n+x}$ 的近似公式［ ］.

A $a+\frac{x}{na}$

B $a+\frac{x}{na^{n-1}}$ 【答案】

C $a+\frac{|x|}{na^{n-1}}$

D $a-\frac{x}{na}$

【解析】

解答

$$\sqrt[n]{a^n+x}=\sqrt[n]{a^n\left(1+\frac{x}{a^n}\right)}=a\left(1+\frac{x}{a^n}\right)^{\frac{1}{n}}\approx a\left(1+\frac{x}{na^n}\right)=a+\frac{x}{na^{n-1}}$$

19.

设 $|x|$ 近似于零且 a 是大于 1 的常数，用微分法可得 e^{a+x} 的近似公式［ ］.

A $e^a(a+x)$

B $e^a(1-|x|)$

C $e^a(a+1-x)$

D $e^a(1+x)$ 【答案】

【解析】

解答

$x\to 0, e^x\approx 1+x$，所以 $e^{a+x}=e^a\cdot e^x\approx e^a(1+x)$.

20.

当 $|x|$ 较小时，下列近似公式正确的是［ ］.

(1) $\sin x \approx x$;

(2) $e^x \approx 1+x$;

(3) $\sqrt[n]{1+x} \approx 1+\frac{x}{n}$.

(A) 3 个 【答案】

(B) 1 个

(C) 2 个

(D) 0 个

【解析】

由函数的线性化公式可得在 $x=0$ 附近有公式 $\sin x \approx x$，同理 $e^x \approx 1+x, \sqrt[n]{1+x} \approx 1+\frac{x}{n}$，所以正确的有三个。

21.

用微分代替增量得 $\ln(1.005) \approx$ [ ]。

(A) 0.0005

(B) 0.5

(C) 0.05

(D) 0.005 【答案】

【解析】

由函数的线性化公式得，在 $x=0$ 附近有 $\ln(1+x) \approx x$，所以 $\ln(1.005)=\ln(1+0.005) \approx 0.005$。

22.

半径为 10 厘米的金属圆片加热后，半径伸长了 0.005 厘米，面积增大了［ ］平方厘米.

(A) $\frac{\pi}{10}$ 【答案】

(B) 3π

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{3\pi}{2}$

【解析】

解答

$$A=\pi r^2, r=10\ \text{cm}, \Delta r=0.005\ \text{cm},$$

所以 $\Delta A \approx dA=2\pi r \Delta r=\frac{\pi}{10}\left(\text{cm}^2\right)$

23.

用微分代替增量得 $\sqrt[4]{80}$ [\quad].

A 0.0007

B 3.9907

C 2.9907 【答案】

D 0.0013

【解析】

由函数的线性化公式可得在 $x=0$ 附近有公式 $\sqrt[n]{1+x} \approx 1+\frac{1}{n}x$，可得

$$\sqrt[4]{80}=\sqrt[4]{81-1}=\sqrt[4]{3^4-1}=3\sqrt[4]{1-\frac{1}{3^4}} \approx 3\left(1-\frac{1}{4 \cdot 3^4}\right) \approx 2.9907$$

24.

计算球体体积时，要求精确度在 2% 以内，测量直径 D 的相对误差不能超过

A 0.668%

B 0.669%

C 0.670%

D 0.667% 【答案】

【解析】

解答

由 $V=\frac{1}{6}\pi D^3, dV=\frac{\pi}{2}D^2\Delta D$, 可得

$$\left|\frac{dV}{V}\right|=\left|\frac{\frac{\pi}{2}D^2\Delta D}{\frac{1}{6}\pi D^3}\right|=3\left|\frac{\Delta D}{D}\right| \leq 2\%,$$
$$\left|\frac{\Delta D}{D}\right| \leq \frac{2}{3}\%=0.667\%$$

25.

当 $x \approx 0$ 时，$\ln(1+x) \approx [\quad], \ln 1.002 \approx [\quad]$

(A) $x, 0.002$ 【答案】

(B) $x^2, 0.002$

(C) $x, 0.01745$

(D) $x^2, 0.01745$

【解析】

解答

当 $x \approx 0$ 时，由公式 $\Delta y \approx dy = f'(x)dx$，所以 $\ln(1+x) \approx \ln 1 + x = x$；$\ln 1.002 \approx 0.002$。

26.

当 $x \approx 0$ 时，$\tan x \approx [\quad], \tan 1^\circ \approx [\quad]$

(A) $x, 0.002$

(B) $x^2, 0.002$

(C) $x^2, 0.01745$

(D) $x, 0.01745$ 【答案】

【解析】

当 $x \approx 0$ 时，由公式 $\Delta y \approx dy = f'(x)dx$，所以 $\tan x \approx \tan 0 + \sec^2 0 \cdot x = x$；$\tan 1^\circ \approx 1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.01745$。

27.

$\cos 29^\circ$ 的近似值为 [ ].

(A) 0.87476 【答案】

(B) 0.87673

(C) 0.87403

(D) 0.87368

【解析】

$f(x) = \cos x, f'(x) = -\sin x, f'(30^\circ) = -\frac{1}{2}$，所以

$$\cos 29^\circ = f(29^\circ) = f(30^\circ - 1^\circ) \approx f\left(\frac{\pi}{6}\right) + f'\left(\frac{\pi}{6}\right) \cdot \left(-\frac{\pi}{180}\right)$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \times \left(-\frac{\pi}{180}\right) \approx 0.87476$$

28.

当 $|x| \ll 1$ 时，用微分代替改变量可得近似公式 $\sin x \approx$ [　]。

A $\sqrt{x}$

B x 【答案】

C x^2

D $2x$

【解析】

由函数的线性化公式得 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$，
取 $x_0 = 0$，
所以 $f(x) \approx f(0) + f'(0)(x - 0) = 0 + (x - 0) = x$。

29.

函数 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 在 $x = 0$ 与 $x = 3$ 的线性化表示分别为

A 当 $x = 0$ 处：$\sqrt{1+x} \approx 1 - \frac{1}{2}x$；当 $x = 3$ 处：$\sqrt{1+x} \approx \frac{5}{4} + \frac{1}{4}x$

B 当 $x = 0$ 处：$\sqrt{1+x} \approx 1 - \frac{1}{2}x$；当 $x = 3$ 处：$\sqrt{1+x} \approx -\frac{5}{4} + \frac{1}{4}x$

C 当 $x = 0$ 处：$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$；当 $x = 3$ 处：$\sqrt{1+x} \approx \frac{5}{4} + \frac{1}{4}x$ 【答案】

D 当 $x = 0$ 处：$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$；当 $x = 3$ 处：$\sqrt{1+x} \approx -\frac{5}{4} + \frac{1}{4}x$

【解析】

由 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$，得 $f'(0) = \frac{1}{2}, f'(3) = \frac{1}{4}$，又 $f(0) = 1, f(3) = 2$，于是 $f(x) = \sqrt{1+x}$ 在 $x = 0$ 的线性化 $L(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) = \frac{1}{2}x + 1$；在 $x = 3$ 的线性化 $L(x) = f(3) + f'(3)(x - 3) = \frac{1}{4}x + \frac{5}{4}$.

30.

为计算 $\sqrt[5]{1040}$ 的近似值，可适用近似公式 $(1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x$，这时式中的 $x =$ [　].

A 256

B 16

C $\frac{1}{64}$ 【答案】

D $\frac{1}{16}$

【解析】

解答

$$\sqrt[5]{1040} = (1024 + 16)^{\frac{1}{5}} = \left(4^5 + 4^2\right)^{\frac{1}{5}} = 4\left(1 + \frac{1}{4^3}\right)^{\frac{1}{5}} = 4\left(1 + \frac{1}{64} \cdot \frac{1}{5}\right)$$

所以 $x = \frac{1}{64}$.

31.

用微分代替增量得 $\sqrt[4]{65}$ 的近似值为 [\quad].

A 2.0013

B 1.0052

C 1.0052

D 2.0052 【答案】

【解析】

由函数的线性化公式可得在 $x=0$ 附近有公式 $\sqrt[n]{1+x} \approx 1+\frac{1}{n}x$，可得

$$\sqrt[4]{65}=\sqrt[4]{64+1}=2\sqrt[4]{1+\frac{1}{64}} \approx 2\left(1+\frac{1}{6 \cdot 64}\right) \approx 2.0052$$

32.

$\arccos 0.4995$ 的近似值为 [ ].

A 0.52597

B 1.04777 【答案】

C 1.52301

D 0.05221

【解析】

设 $f(x)=\arccos x$，则 $f'(x)=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$。

$$\begin{aligned} f(0.4995) &= f(0.5-0.0005) \\ &\approx f(0.5)-f'(0.5) \cdot 0.0005 \\ &= \frac{\pi}{3}+\frac{1}{\sqrt{1-0.5^2}} \times 0.0005 \\ &\approx 1.04777 \end{aligned}$$

33.

函数 $f(x)=\sqrt{1+x}+\frac{2}{1-x}-3.1$ 在 $x=0$ 的线性化可表示为 [\quad].

A $\frac{5}{2}x+\frac{1}{10}$

B $\frac{5}{2}x-\frac{1}{10}$ 【答案】

C $-\frac{5}{2}x-\frac{1}{5}$

D $-\frac{5}{2}x-\frac{1}{10}$

【解析】

由 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{1+x}}+\frac{2}{(1-x)^2}$，得 $f'(0)=\frac{5}{2}$，又 $f(0)=-0.1$，于是 $f(x)=\sqrt{1+x}+\frac{2}{1-x}-3.1$ 在 $x=0$ 的线性化 $L(x)=f(0)+f'(0)(x-0)=\frac{5}{2}x-\frac{1}{10}$.